

Exercice 36

1) Soit $\pi \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et $\pi \neq \pm \text{Id}$, $\pi^3 = \text{Id}_m$ et $\pi \pi^T = \pi^T \pi$
Alors $\pi \pi^T \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et $(\pi \pi^T)^T = \pi \pi^T$

donc $\pi \pi^T = \pi^T \pi$ est symétrique

Ainsi, avec le théorème spectral, il existe une base orthonormale dans laquelle $\pi^T \pi$ est diagonalisable

Re plus, $\forall x \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ $x^T \pi^T \pi x = \|\pi x\|^2 \geq 0$

donc $\text{Sp}(\pi^T \pi) \in [0, +\infty[$

Re plus $(\pi \pi)^3 = (\pi^T)^3 \pi^3$
 $= (\pi^3)^T$
 $= \text{Id}_m$

donc $(\pi^T \pi)^3 = \text{Id}_m$

et $\pi^T \pi = P D P^T$ ou $P \in \mathcal{O}_m(\mathbb{R})$ et D une matrice diagonale

d'où $(\pi^T \pi)^3 = P D^3 P^T = \text{Id}_m$

et donc $D^3 = \text{Id}_m$

et donc si λ est valeur propre de $\pi^T \pi$,

$\lambda^3 = 1$ donc $\lambda = 1$ car $\lambda \in \mathbb{R}$

donc les valeurs propres de $\pi^T \pi$ valent 1

2)

or, on sait déjà que $\pi^T \pi = \pi \pi^T$

et que $\pi^T \pi = P D P^T$ où $P \in \mathcal{O}_m(\mathbb{R})$ et $D = \text{Id}_m$

donc $\pi^T \pi = P \text{Id}_m P^T = \text{Id}_m$

donc $\pi^T \pi = \pi \pi^T = \text{Id}_m$ donc $\pi \in \mathcal{O}_m(\mathbb{R})$

3) On sait que $M^3 = I_n$

ainsi, si λ est valeur propre, on a $\lambda^3 = 1$

donc $\lambda = 1$ ou $\lambda = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ ou $\lambda = e^{-\frac{2i\pi}{3}}$

et $M \neq I_n$

Ceci est une analyse;

il manque la synthèse.

donc $\text{Sp}(M) = \{ 1, e^{\frac{2i\pi}{3}}, e^{-\frac{2i\pi}{3}} \}$

donc M est une rotation d'angle $\pm \frac{2\pi}{3}$ ou 1 , mais à exclure car $M \neq I_3$.
semble à une matrice

et donc M est de la forme :

Ces matrices sont-elles solutions ?

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ou

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$